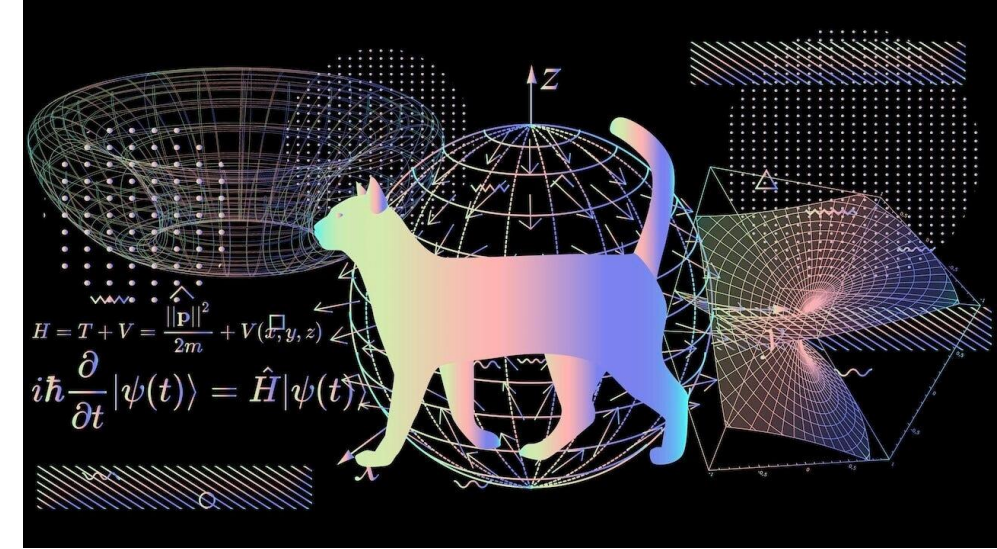
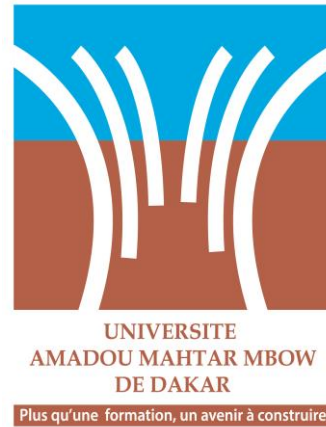
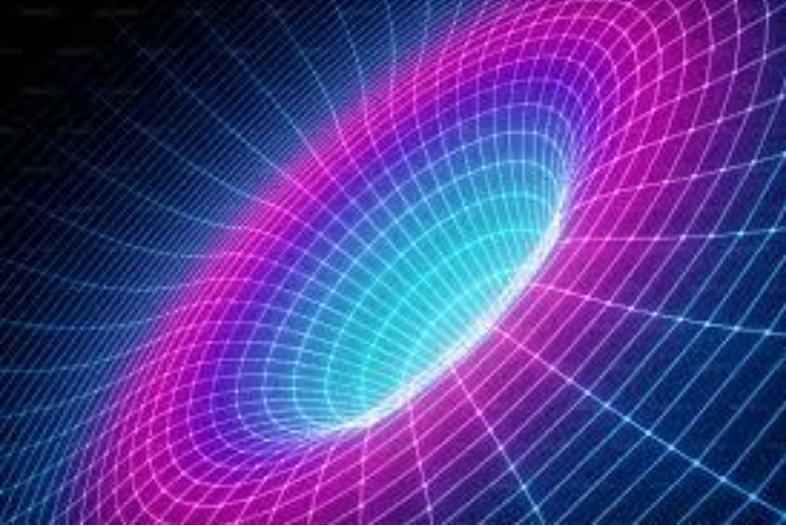




MÉCANIQUE QUANTIQUE

UFR : STA

Niveau : Licence 2, Semestre : S4

UE : Physique 4- PHY1200

EC : Mécanique quantique

Chapitre 2 : Les limites de la physique classique

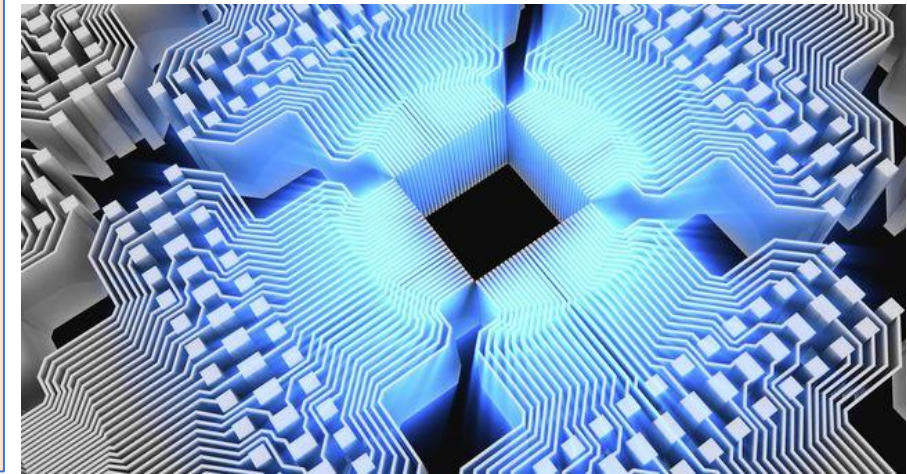
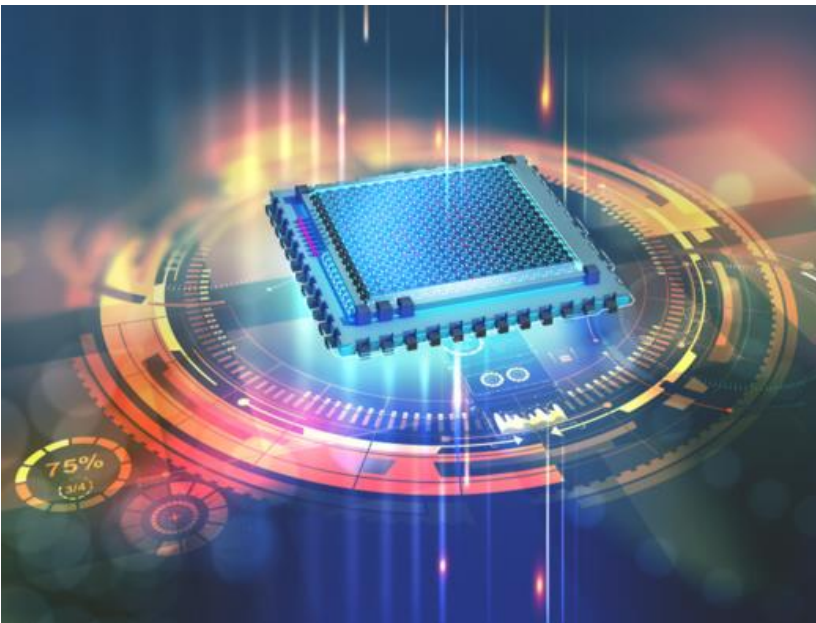
Année : 2024- 2025

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{ème} étage

Bureau : D36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



PLAN DU COURS

CHAPITRE 2 : LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

2. 1. Interaction rayonnement – matière.

2. 1. 1. Le rayonnement du corps noir

2. 2. L'effet photoélectrique

2. 3. L'effet Compton

2. 2. Structure de la matière

2. 2. 1. Spectres optiques (atomiques)

2. 2. 2. Modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

INTRODUCTION

Les deux théories classiques citées dans le chapitre 1 ont été remises en cause dans certains phénomènes de l'infiniment rapide (vitesse proche de la vitesse de la lumière; naissance de la relativité) et de l'infiniment petit (phénomènes physiques à l'échelle microscopique, naissance de la mécanique quantique).

Ainsi les efforts des physiciens expérimentaux étaient orientés vers deux types de préoccupation étroitement liées.

1. Préoccupation 1 : effectuer l'analyse précise de la structure microscopique de la matière.

2. Préoccupation 2 : déterminer l'interaction mutuelle entre les particules matérielles et les interactions entre les particules matérielles avec les champs électromagnétiques.

Dans ces deux types de préoccupation certains résultats expérimentaux ont mis en évidence l'échec de la physique classique.

Nous nous proposons dans ce chapitre, d'étudier trois exemples qui ont fait échec à la description par la théorie continue des ondes électromagnétiques de Maxwell :

- Le **rayonnement du corps noir**
- L'**effet photo électrique**
- L'**effet Compton**

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

Aucune de ces trois expériences ne fut décrite correctement par la théorie continue des ondes.

La seule voie possible est l'introduction d'un concept essentiel et nouveau; le **quantum d'énergie**.

2. 1. Interaction rayonnement – matière.

2. 1. 2. Le rayonnement du corps noir

- Le **Corps noir** est un corps rayonnant qui absorbe parfaitement toutes les radiations (sans réflexion ni transmission).
- Le **rayonnement du corps noir** est le modèle de

rayonnement thermique d'un corps à température uniforme en équilibre avec son milieu extérieur. Son spectre d'émission est une fonction universelle qui passe par un maximum pour une longueur d'onde donnée et qui dépend de la température (**loi de Wien**).

Même un corps humain rayonne de l'énergie.

Les émissions des corps incandescents par exemples fours portés à haute température, les étoiles sont conformes au modèle de rayonnement du corps noir.

Pour les corps réels (absorption imparfaite), la température est définie à partir de la mesure de la puissance rayonnée. Elle s'appelle température de luminance.

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

Remarque : lorsqu'on chauffe un corps, il rayonne de l'énergie que nous évaluons sensoriellement par la quantité de chaleur que nous recevons.

La densité d'énergie (énergie rayonnée dans une unité de volume dépend de la température ce corps que l'on note $U = f(t)$.

- **Modèle du corps noir**

L'énergie émise par unité de volume et par unité de fréquence $U(T, \nu)$ dépend de la température T et de la fréquence ν : densité d'énergie.

La théorie du rayonnement du corps noir n'est faisable que si on lui impose un modèle strict. On définit un type de corps rayonnant idéal que l'on appelle « **corps noir** »

qui doit répondre aux exigences suivantes :

- *Les parois sont rigides et parfaitement absorbantes au rayonnement.*
- *Le rayonnement émis est absorbé ainsi que les parois doivent constituer un système fermé afin que l'ensemble soit à l'équilibre ; aucun rayonnement ne doit donc sortir ou entrer dans le système fermé ainsi constitué.*

C'est un four maintenu à température constante et isolé de l'extérieur.

Le rayonnement émis par les parois du four (à l'intérieur) est en équilibre thermique avec les parois. L'ensemble constitue un système fermé.

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

Pour le besoin d'étude on effectue un petit trou qui ne perturbe pas le fonctionnement du « corps noir » car la quantité d'énergie qui s'échappe est négligeable.

➤ Etude

A l'équilibre au sein de la cavité la paroi émet et absorbe la même puissance à chacune des fréquences.

Lorsque l'équilibre est réalisé la densité d'énergie du champ électromagnétique à l'intérieur de la cavité correspondant à la fréquence ν est constante à une température donnée T . De plus cette grandeur est indépendante du matériau constituant la paroi : l'énergie élémentaire émise par unité de volume et pour une variation de fréquence, de longueur d'onde ou de pulsion

est :

$$dE = u(T, \nu) d\nu = u(T, \lambda) d\lambda = u(T, \omega) d\omega \quad 2.1$$

avec $u(\lambda, T) d\lambda$: densité d'énergie émise par unité de volume par unité de longueur d'onde et $u(\omega, T)$: densité d'énergie émise par unité de volume par unité de pulsation de l'onde.

➤ Observation expérimentale

a) En interprétant les résultats expérimentaux, Stefan décrit empiriquement la densité d'énergie émise pour toutes les fréquences par une loi qui porte son nom.

$$U(T) d\nu = \sigma T^4 \quad 2.2$$

Avec $\sigma = cste$

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

$$U(T) = \int dE = E = \int_0^{\infty} u(T, \nu) d\nu \quad 2.3$$

T = température du corps noir

b) Lummer et Wien

Une étude expérimentale menée par Lummer et Wien a permis de montrer que $u(\nu, T)$ croît proportionnellement à ν^2 aux faibles fréquences et présente un maximum aux fréquences $\nu = \nu_m$, puis décroît pour s'annuler quand ν augmente indéfiniment.

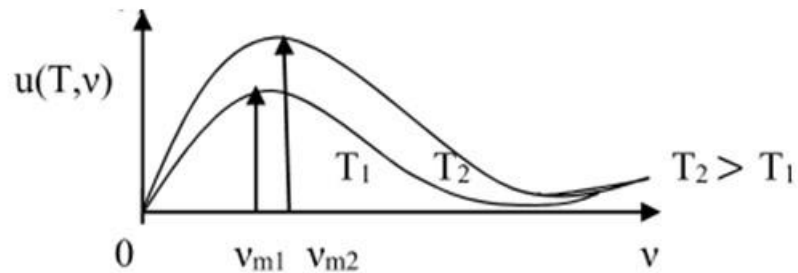


Figure 2. 1: Courbes $u(\nu, T)$ à différentes températures

La théorie classique n'a pu interpréter ces résultats expérimentaux.

c) Différents résultats théoriques

➤ Etude dans le domaine classique.

En considérant le champ y régnant comme un oscillateur classique l'énergie moyenne $\langle \epsilon_m \rangle = kT$ (voir théorie cinétique des gaz).

Le calcul statistique du **nombre d'oscillateurs par unité**

de volume est $dN(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}$.

$$dN(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \quad 2.4$$

La valeur moyenne de l'énergie par unité de volume

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

$$u(T, \nu) = dN(\nu) \langle E_\nu \rangle = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} kT \quad 2.5$$

Cette équation est appelée la **loi de Rayleigh et Jeans** qui ne permet pas d'expliquer les courbes données expérimentalement . En effet pour cette loi de Rayleigh et Jeans on a :



Figure 2. 2 : courbe $u(\nu, T)$ obtenue par Rayleigh et Jeans

Le résultat obtenu par Rayleigh et Jeans est

en contradiction évidente avec les courbes expérimentales obtenues car $\int_0^\infty u(\nu, T) d\nu = +\infty$ résultat inacceptable physiquement.

➤ **Etude dans le domaine quantique**

Soit P_n la probabilité pour que l'oscillateur occupe à la température T le $n^{ème}$ niveau. En utilisant la distribution de Boltzmann (voir la théorie cinétique des gaz).

$$P_n = Ce^{-\frac{E_n}{kT}} \quad 2.6$$

et l'énergie moyenne.

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_{n=0}^{+\infty} E_n P_n}{\sum_{n=0}^{+\infty} P_n} = \frac{\sum_{n=0}^{+\infty} E_n C e^{-\frac{E_n}{kT}}}{\sum_{n=0}^{+\infty} C e^{-\frac{E_n}{kT}}} \quad 2.7$$

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

$\langle E \rangle$ =énergie moyenne d'une particule

En postulant (**Théorie de Planck**) que les seules les valeurs possibles de l'énergie de chacun des oscillateurs est $E_n = n\varepsilon$; avec $\varepsilon = h\nu = hc\lambda$. Soit donc :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\frac{E_n}{kT}} = (1 + e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} + e^{-\frac{2\varepsilon}{kT}} + \dots e^{-\frac{n\varepsilon}{kT}})$$

Posons $x = e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}$; on a alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\frac{E_n}{kT}} = (1 + x + x^2 + \dots x^n) = \frac{1}{1-x}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} E_n C e^{-\frac{E_n}{kT}} = \sum_{n=0}^{+\infty} n\varepsilon x^n = \varepsilon x \sum_{n=0}^{+\infty} n x^{n-1} \text{ et}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon x \sum_{n=0}^{+\infty} n x^{n-1} &= \varepsilon x \frac{d(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n)}{dx} = \varepsilon x \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) \\ &= \frac{\varepsilon x}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

En effet $e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} \ll 1$ qu'on peut vérifier par une simple application dans le domaine du visible ($hc = 12400 \text{ eV} \cdot \text{\AA}$) et $kT \approx 8,62 \cdot 10^{-5} \text{ eV} \cdot \text{\AA}$ à $T=300\text{K}$.

$$\text{On obtient, } \langle E_n \rangle = \frac{\sum_{n=0}^{+\infty} E_n P_n}{\sum_{n=0}^{+\infty} P_n} = \frac{\sum_{n=0}^{+\infty} E_n C e^{-\frac{E_n}{kT}}}{\sum_{n=0}^{+\infty} C e^{-\frac{E_n}{kT}}} = \frac{\varepsilon x (1-x)}{(1-x)^2} =$$

$$\frac{\varepsilon x}{(1-x)} = \frac{h\nu \cdot e^{-\frac{h\nu}{kT}}}{1 - e^{-\frac{h\nu}{kT}}}$$

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

$$u(T, \nu) = dN(\nu) \langle E_\nu \rangle = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{h\nu \cdot e^{-\frac{h\nu}{kT}}}{1 - e^{-\frac{h\nu}{kT}}} = \frac{8\pi\nu^3}{c^3} \frac{h}{(e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1)}$$

$$u(T, \nu) = \frac{8\pi\nu^3}{c^3} \frac{h}{(e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1)} \quad 2.8$$

Loi de Planck relative à la densité d'énergie rayonnée par unité de fréquence par le corps noir.

Cette expression s'accorde bien avec les courbes expérimentales observées

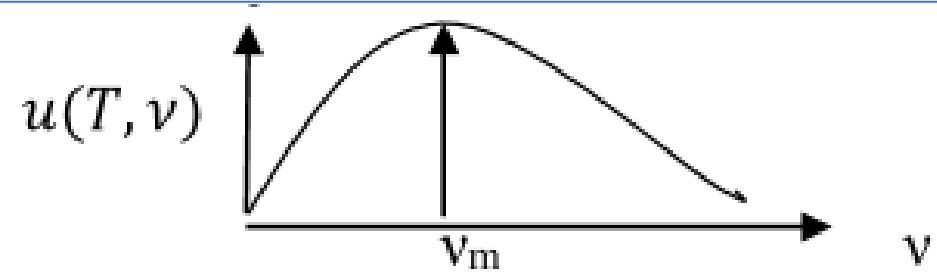


Figure 2. 3 : courbe $u(\nu, T)$ de Planck

□ Conséquences

- Pour les valeurs de ν faibles ($\nu \rightarrow 0$); Rappel :

$$e^x \sim 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}, \text{ pour } x \rightarrow 0$$

$$e^{\frac{h\nu}{kT}} \rightarrow 1 + \frac{h\nu}{kT}, (\nu \rightarrow 0)$$

- On obtient la **loi de Rayleigh et Jeans** ci- dessous:

$$u(T, \nu) = \frac{8\pi\nu^2 kT}{c^3} \quad 2.9$$

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

- Pour les valeurs de ν grandes ($\nu \rightarrow +\infty$), on obtient la **loi de Wien** ci- dessous:

$$u(T, \nu) = \frac{8\pi\nu^3 h \cdot e^{-\frac{h\nu}{kT}}}{c^3} \quad 2.10$$

- **Expressions $u(T, \lambda)$ et $u(T, \omega)$:**

Ces expressions s'obtiennent en exprimant l'énergie élémentaire émise pour une variation élémentaire $d\lambda$ ou $d\omega$.

$$dE = u(T, \nu)d\nu = u(T, \lambda)d\lambda = u(T, \omega)d\omega$$

soit : $u(T, \lambda) = u(T, \nu) \left| \frac{d\nu}{d\lambda} \right|$ et tenant compte que $\nu = \frac{c}{\lambda}$, on obtient

$$u(T, \lambda) = \frac{8\pi c}{\lambda^5} \frac{h}{\left(e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1 \right)} \quad 2.11$$

On obtient de même:

$$u(T, \omega) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^3 c^3} \frac{h}{\left(e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1 \right)} \quad 2.12$$

En langage des photons ces formules montrent que l'énergie d'un champ est égale à la somme des énergies des photons qui représentent ce champ.

L'expression donnée par Planck est appelée **loi de Planck** ou **formule de Planck**.

Elle s'accorde bien avec les courbes expérimentales.

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

On vérifie à partir de la **formule de Planck** la formule de Stefan - Boltzmann.

Pour obtenir sa formule, Planck quantifie le rayonnement émis à l'émission et à l'absorption et il postule qu'à une fréquence donnée ν les échanges d'énergies ne portent que sur des nombres entiers de quantum d'énergie valant $h\nu$; $E_n = n\epsilon$; $\epsilon = h\nu$ (*quantum d'énergie*)

Etude du maximum de la densité d'énergie du rayonnement thermique : **2° Loi de Wien.**

Utilisation la loi de déplacement de Wien pour calculer la température de surface d'une étoile géante rouge ayant une **longueur d'onde d'intensité maximale d'émission** $\lambda_{max} = 650 \text{ nm}$.

➤ La loi de déplacement de Wien découle directement de la formule de Planck donnant la densité d'énergie

$$\text{rayonnée par un corps noir: } u(T, \nu) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3 \left(e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1 \right)}$$

Exprimons la densité d'énergie en fonction de λ et T l'énergie émise par unité de volume $dE = u(T, \lambda) d\lambda = u(T, \nu) d\nu$; $\nu = \frac{c}{\lambda}$, on tire $\left| \frac{d\nu}{d\lambda} \right| = \frac{c}{\lambda^2} \rightarrow u(T, \lambda) = u(T, \nu) \left| \frac{d\nu}{d\lambda} \right| =$

$$\frac{8\pi hc}{\lambda^5 \left(e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1 \right)}$$

$$u(T, \nu) \left| \frac{d\nu}{d\lambda} \right| = \frac{8\pi hc}{\lambda^5 \left(e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1 \right)} \quad \mathbf{2.13}$$

$$\text{Posons } x = \frac{hc}{\lambda kT} \rightarrow \lambda = \frac{hc}{xkT} \quad (1)$$

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

Soit $u(T, x) = \frac{8\pi h c k^5 T^5 x^5}{h^5 c^5 (e^x - 1)} = cste \cdot \frac{x^5}{(e^x - 1)}$; **$cste = \frac{8\pi h c k^5 T^5}{h^5 c^5}$**

Si la température T fixée, $u(T, x)$ est maximale si:

$$\frac{du(T, x)}{dx} = 0 \rightarrow 5x^4(e^x - 1)^{-1} - x^5(e^x - 1)^{-2}e^x, \text{ soit}$$

$$x^4(e^x - 1)^{-1}[5 - x(e^x - 1)^{-1}] = 0$$

Les solutions : $x = 0$ ou $[5 - x(e^x - 1)^{-1}] = 0 \rightarrow 5(e^x - 1) = x e^x$

On obtient en définitif : $1 - \frac{1}{5}x = e^{-x}$; cette dernière équation se résout graphiquement

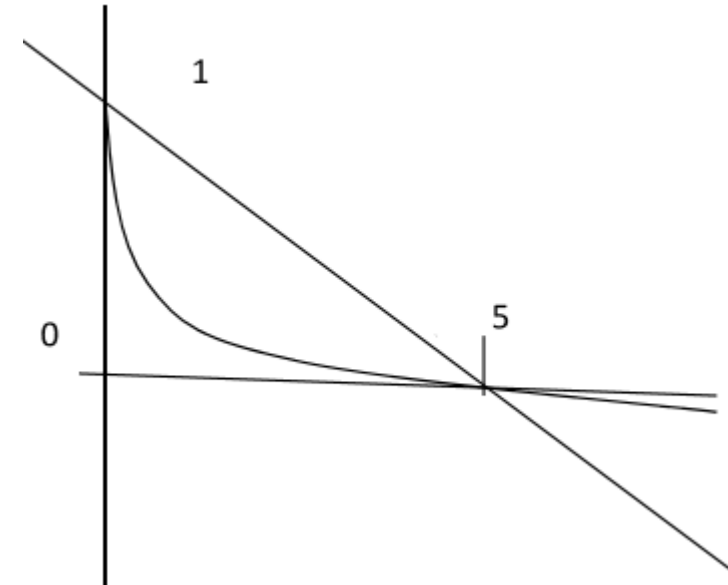


Figure 2. 4 :

Les deux courbes se coupent aux points $x = 0$ et $x \approx 4,965$ et d'après (1)

$$\lambda_m = \frac{hc}{x_m k T} \rightarrow \lambda_m T = \frac{hc}{k x_m} \approx 2,898 \cdot 10^{-3} mK$$

$$= 3000 \mu m K$$

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

AN pour $\lambda_m = 650 \text{ nm}$ alors $T = \frac{3000 \mu m K}{650 \text{ nm}} =$
 $\frac{3000.10^3 nm K}{650 \text{ nm}} = 4,6.10^3 K$

Cette loi de Wien permet de déterminer la température des étoiles ou la longueur d'onde maximum d'émission des corps noirs.

□ Applications:

1. Le rayonnement solaire a un pic situé à $\lambda_m = 500 \text{ nm} = 500.10^{-9} m$.

Quelle est la température à la surface du soleil si on suppose qu'il rayonne comme un corps noir ?

2. La température de la peau d'une personne est 34°C ; quelle est la longueur d'onde à laquelle le rayonnement du corps humain est maximal ?

□ Solution

1. D'après la loi de déplacement d Wien on a :

$$\lambda_m \cdot T \approx 3.10^{-3} mK.$$

On tire: $T = \frac{3.10^{-3} mK}{500.10^{-9} m} = 600 K$

2. On a: $T = 34 + 273 = 307 K$; $\lambda_m = \frac{3.10^{-3} mK}{307} = 9,7 \mu m$
(*domaine infrarouge*)

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

❑ **Notez** : Un corps humain n'est pas un corps noir parfait ainsi ce résultat ne peut être qu'approximatif.

Cependant il est conforme à l'expérience que le maximum de radiance d'une personne se situe dans l'infrarouge mais pas exactement à la même longueur d'onde que celui du corps noir de même température.

❑ **Postulat de Planck**

Planck postule qu'un oscillateur harmonique ne peut prendre n'importe quelle valeur (positive) de l'énergie, mais seulement des valeurs discrètes $n\epsilon$ où n est un entier positif normal et ϵ le quantum de l'oscillateur. Les énergies $n\epsilon$ s'appellent encore **niveaux des oscillateurs**.

Lorsqu'une cavité (vide de tout gaz pour simplifier) est creusée dans une matière portée à une certaine température T , l'expérience montre qu'il règne un rayonnement électromagnétique à spectre continu.

Les parois émettent et absorbent de façon permanente des rayonnements, un état d'équilibre est vite atteint on caractérise ce rayonnement par sa densité spectrale ou en chaque point. Si on se réfère à la pulsation $\omega = 2\pi\nu$ d'énergie continue dans un volume unité (1 cm^3) entourant un point donné et limité aux radiations de pulsations comprises entre ω et $\omega + d\omega$ est $\rho(\omega)d\omega$.

On a $\rho(\omega)$: la densité spectrale : énergie émise dans un volume unité (1 cm^3), pour une fréquence donnée ou pulsation donnée ou une longueur d'onde donnée.¹⁵

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

L'énergie totale émise dans cet espace $\rho = \int_0^{+\infty} \rho(\omega) d\omega$

Le corps noir (rayonnement isotherme).

Les oscillateurs associés aux ondes lumineuses de Planck, il s'agit d'oscillateurs fictifs associés aux ondes stationnaires dans une cavité mais il est naturel que la quantification de l'énergie s'applique aux oscillateurs (vibration des molécules, ions atomes...).

❑ **Remarque** : pour la source émettrice ρ s'identifie à la puissance émise par unité de surface et unité de fréquence.

On retiendra, l'énergie d'un système mécanique à l'échelle atomique (atome, noyaux, molécules) ne prend que des valeurs discrètes.

2. 2. L'effet photoélectrique

En 1887 le physicien Hertz a découvert qu'un rayonnement électromagnétique est susceptible d'arracher des électrons à un métal.

L'effet photoélectrique est l'émission d'électrons par la matière frappée par un rayonnement électromagnétique convenable .

Un photon ; si son énergie est suffisante est capable d'ioniser un atome ou d'extraire un électron du métal.

Le dispositif expérimental permettant d'étudier les phénomènes photo électriques comprend une cellule photo électrique, une cathode $\mathcal{C}$ qui est éclairée par le rayonnement électromagnétique et une anode A

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

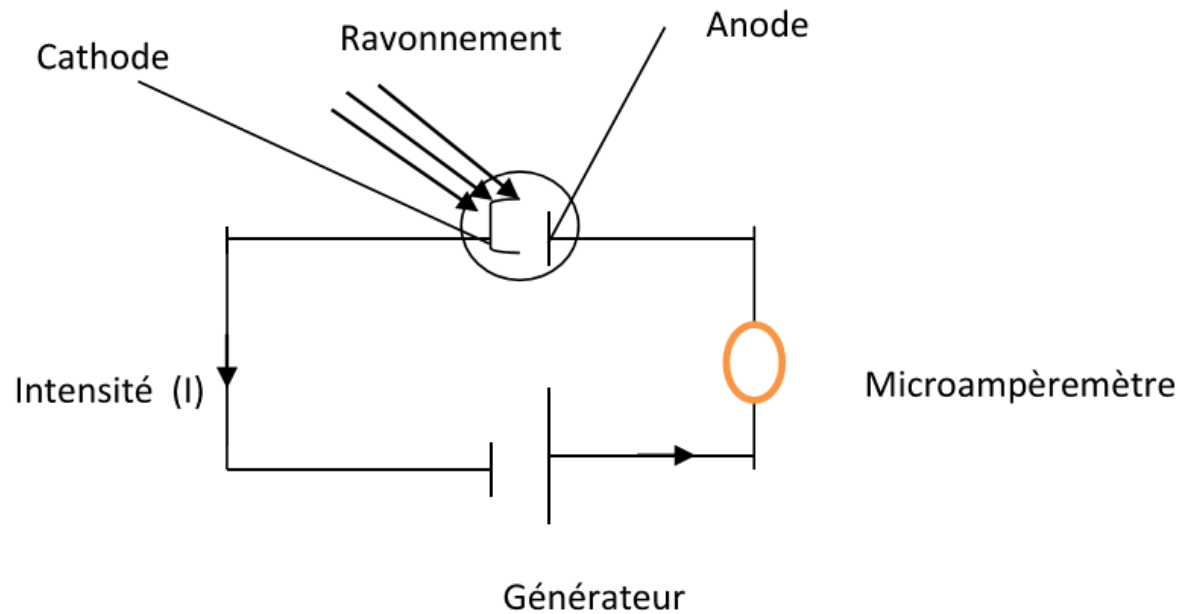


Figure 2. 5 : Schéma d'une cellule photoélectrique.

Lorsque le rayonnement électromagnétique incident n'est pas très élevé, l'intensité du courant mesuré à l'aide du micro- ampèremètre présente l'allure indiquée ci-dessous.

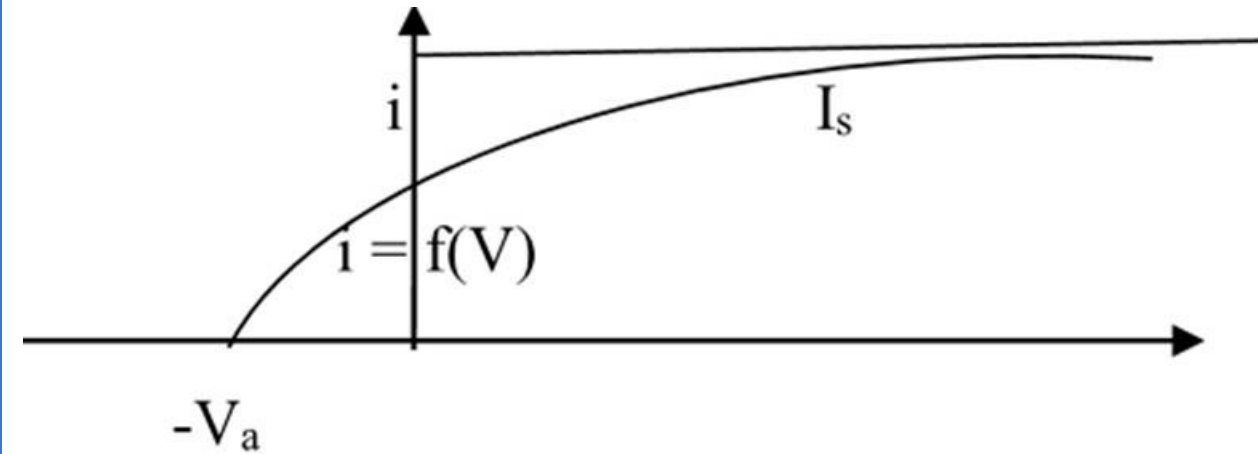


Figure 2. 6 : Courbe $i = f(V)$

Avec $V = \text{constante}$ et puissance constante

La caractéristique courant-tension présente un seuil en tension pour $V = V_a$ est notée parfois $-U_0$: tension minimale à appliquer entre l'anode et la cathode pour observer passage du courant photoélectrique avec un rayonnement convenable.

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

Le courant i croît et atteint une valeur limite I_s appelée courant de saturation. On observe que le courant de saturation est d'autant plus important que le flux du rayonnement électromagnétique est intense.

- a) Pour un éclairage donné produisant l'apparition du courant. Ce courant est une fonction croissante de la **ddp** appliqué V pour finalement saturer à une valeur I_s .
- b) Lorsque la fréquence ν est constante, la puissance P varie ; I_s croît avec P .

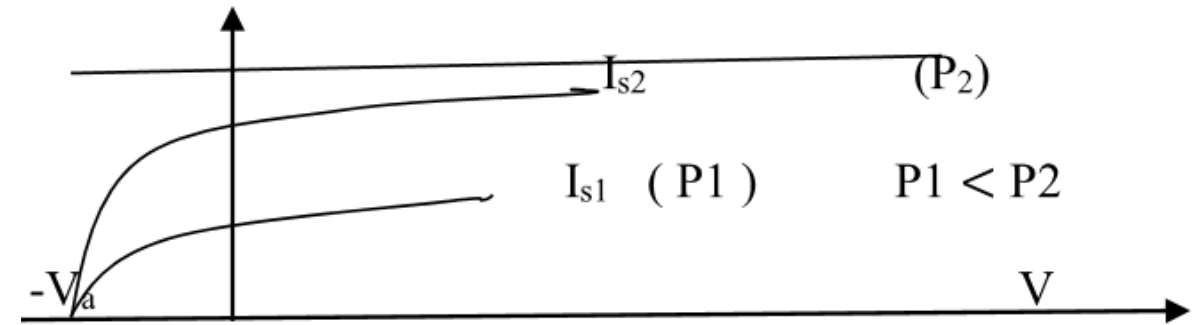


Figure 2. 7 :

- c) La fréquence ν varie avec V_a si la puissance P reste constante.

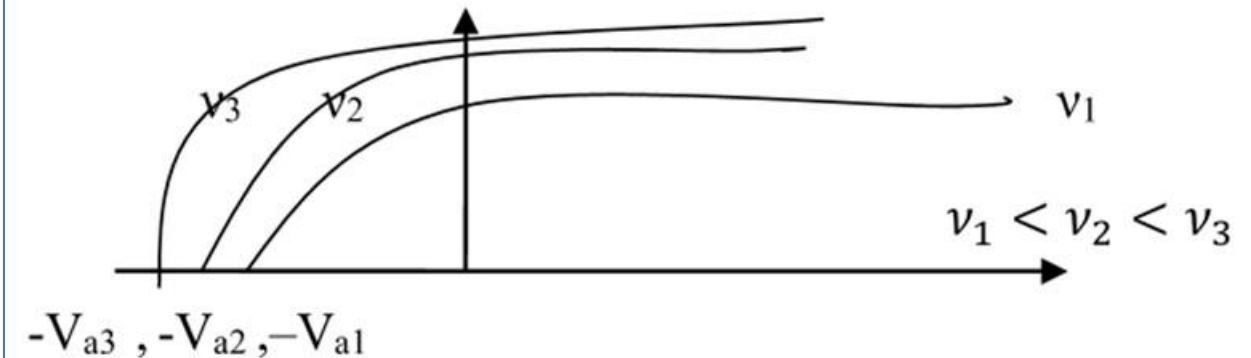


Figure 2. 8 : courbe ν vs V_a

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

d) La tension d'arrêt V_a varie en fonction de la fréquence ν du rayonnement incident.

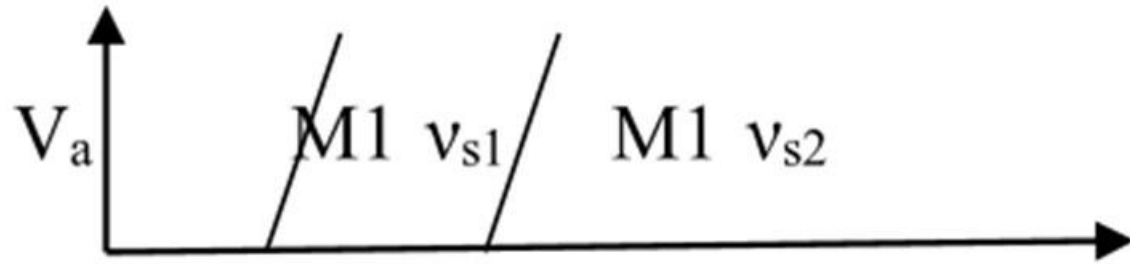


Figure 2. 9 : courbe V_a ν s ν .

Les faits expérimentaux obtenus sont particulièrement en contradiction avec la théorie de Maxwell en électromagnétique.

i. Il existe un seuil en tension ou en fréquence ν_s , seuil au-dessous duquel l'effet photo électrique n'apparaît pas.

ii. L'absence d'un seuil en intensité lumineuse (flux lumineuse, puissance lumineuse) $V > V_s$ explique le caractère sélectif de l'effet photoélectrique (l'émission ne dépend pas de l'intensité lumineuse mais de ν).

iii. L'effet observé a un caractère instantané. Einstein (1905) en reprenant les idées de Planck postule l'existence de photons (pour expliquer l'effet photo-électrique) ; chaque photon ayant une énergie $h\nu = \varepsilon$ avec ν : fréquence du rayonnement. Les expériences décrites ci-dessus s'interprètent aisément :

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

A) Un photon est alors absorbé par un électron et cette interaction peut alors arracher un électron de la substance constituant la cathode. L'électron étant lié dans le métal par une énergie W_s . pour arracher l'électron il faut que le photon ait une énergie

$$\varepsilon = h\nu \geq W_s \qquad 2.14$$

B) La fréquence seuil ν_s est la fréquence du rayonnement pour laquelle $h\nu_s = W_s$ (W_s travail d'extraction d'un électron) ; si $\nu < \nu_s$: on n'observe ***pas l'effet photoélectrique.***

$$\varepsilon = h\nu = W_s \qquad 2.15$$

C) Si $h\nu \geq W_s$ soit $h\nu \geq h\nu_s$; l'électron est éjecté du métal avec une énergie cinétique $E_{max} = h\nu - h\nu_s$

$$h\nu \geq h\nu_s \text{ et } E_{Cmax} = h\nu - h\nu_s \qquad 2.16$$

D) **Tension d'arrêt:** la tension d'arrêt est la tension qu'il faut appliquer entre la cathode et l'anode pour annuler le courant photoélectrique ($U_0 = V_a = U_C - U_A$).

On peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique ou de l'énergie totale à l'électron : la force électrique étant une force conservative l'énergie totale du système (électron) se conserve.

• **A la cathode :**

$$E_p(C) = qV_C, E_C(C) = E_{Cmax} \text{ et } E_t = qV_C + E_{Cmax} \qquad 2.17$$

• **A l'anode :**

$$E_p(A) = qV_C, E_C(A) = 0 \text{ et } E_t = qV_A \qquad 2.18$$

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

$$qV_C + E_{Cmax} = qV_A \quad 2.19$$

Ce qui donne:

$$E_{Cmax} = q(V_A - V_C) \text{ et } q = -e \quad 2.20$$

On obtient alors :

$$e(V_C - V_A) = E_{Cmax}; eU_0 = eV_A = E_{Cmax} \quad 2.21$$

L'équation **2. 21** est appelée l'équation d'Einstein sur l'effet photoélectrique.

En tenant compte de l'expression de E_{Cmax} obtenue plus haut on tire :

$$U_0 = V_A = \frac{h}{e}(\nu - \nu_s) \quad 2.22$$

$$eU_0 = eV_A = E_{Cmax} = h\nu - h\nu_s \quad 2.23$$

➤ **Remarque** : si on considère $U_A - U_C$ la tension appliquée entre l'anode et la cathode.

- Elle est négative (à l'arrêt) ; $U_A - U_C = -V_A = -U_0$
- Si $U_A - U_C \leq -V_A$, le **courant photoélectrique** est nul dans le circuit.

E) Il n'y a pas de seuil en intensité de rayonnement parce qu'un seul photon suffit pour arracher un électron du métal dès lors que sa fréquence ν est supérieure à ν_s . La partie croissante de la caractéristique courant tension (i en fonction de V) s'explique par le fait que tant que la différence de potentiel demeure faible les électrons émis par la cathode ont une probabilité non nulle d'être piégés avant d'atteindre l'anode, le vide de la cellule photo

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

électrique n'étant pas parfait. La valeur limite I_s est appelée courant de saturation.

□ Conclusion :

L'interprétation d'Einstein de l'effet photo électrique confère une nature corpusculaire au rayonnement électromagnétique qui est constitué de photons. Le photon est une particule essentiellement relativiste avec les caractéristiques suivantes :

- $E = h\nu$ et la masse $m = 0$. E est l'énergie de la particule.
- L'identité fondamentale d'une particule relativiste est

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad 2.24$$

- La masse $m = 0$, on obtient la **quantité de mouvement** d'un photon $p = \frac{h\nu}{c}$.

□ **Remarques** : l'effet photoélectrique peut s'observer sur un atome.

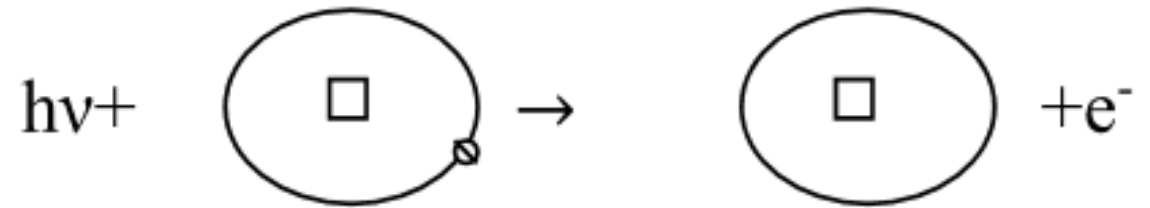


Figure 2. 10 : Effet photoélectrique sur un atome

Soit $h\nu + A \rightarrow A^+ + e^-$ où A désigne l'atome et A^+ l'ion après l'éjection d'un électron e^- .

Si on désigne par I l'énergie de liaison on a : $h\nu - I = \frac{1}{2}mv^2$ (*processus d'absorption d'un photon*).

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

Généralement dans ces processus, on considère que les électrons émis ont des énergies faibles pour que la mécanique classique soit appliquée ($E_C = \frac{1}{2}mv^2$). S'il avère que E_C est importante, on doit écrire :

$$E_C = \left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) mc^2 \quad 2.25$$

2. 3. L'effet Compton

L'étude de l'effet photo électrique a permis de considérer l'échange d'énergie entre le rayonnement électromagnétique et la matière par quota d'énergie de valeur $\varepsilon = h\nu$.

L'étude de l'effet Compton va imposer l'existence d'un

corpuscule comme véhicule. Cet échange corpusculaire appelé photon qui est une particule du rayonnement.

Compton en 1923 a étudié la diffusion des rayons X par une substance contenant un certain nombre d'électrons pouvant être considérés comme libres.

Exemple : cible de calcite, cible d'aluminium ; graphite (réseau d'atomes de carbone).

Lorsque la cible est assez mince on observe par transmission des rayons X diffusés en dehors de la direction des rayons X incidents avec une longueur d'onde légèrement plus élevée $\lambda' > \lambda_i$.

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

Pour une longueur λ_i des rayons X incidents et en mesurant λ' du rayonnement diffusé en fonction de θ , Compton observe que le décalage $\Delta\lambda$ peut se mettre sous la forme:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_i = C(1 - \cos\theta) \quad 2.26$$

Où C est une constante.

- Pour $\theta = 0$, alors $\lambda' = \lambda_i$.

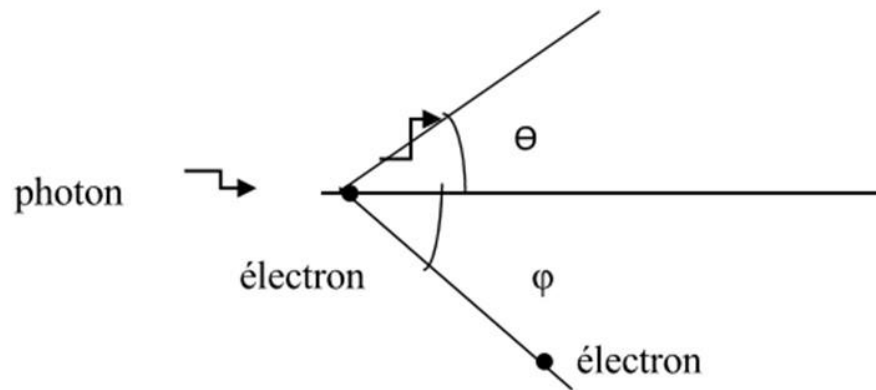


Figure 2. 11 : effet Compton

Une telle collision est élastique où le nombre et la nature des particules ne sont pas modifiés.

➤ Appliquons les lois de conservation :

- Pour l'énergie :

$$E_\nu + E_{\nu'} = E_C + E_e \quad 2.27$$

- Pour la **quantité de mouvement** : l'électron est initialement considéré comme immobile. On a :

$$\vec{p}_\nu + \vec{0} = \vec{p}_{\nu'} + \vec{p}_e \quad 2.28$$

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

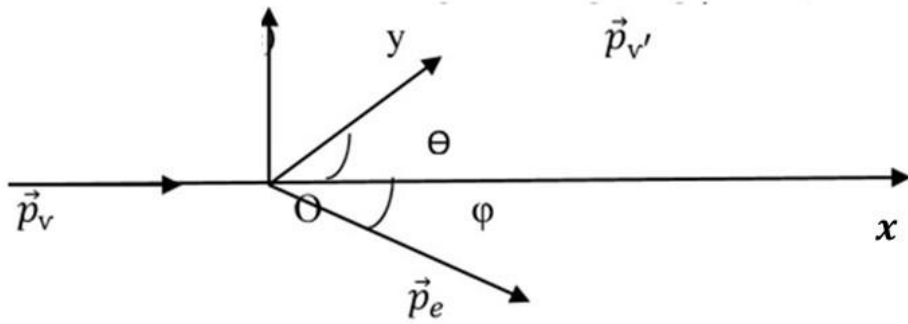


Figure 2. 12 : effet Compton

Les lois de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement au cours de cette collision conduisent :

$$\begin{cases} E_v + E_{v'} = E_c + E_e & (1) \\ \vec{p}_v + \vec{0} = \vec{p}_{v'} + \vec{p}_e & (2) \end{cases}$$

Or $E = h\nu$ $\nu' \rightarrow \vec{p}_v = \frac{h\nu}{c}$, $\vec{p}_{v'} = \frac{h\nu'}{c}$ et

$$E_e^2 = p_e^2 c^2 + m^2 c^4 = p_e^2 c^2 + E_0^2; \text{ soit } p_e^2 c^2 = E_e^2 - E_0^2 \quad (3)$$

Projetons l'équation (2) on obtient

$$\begin{cases} \vec{p}_v = p_{v'} \cos \theta + p_e \cos \varphi \\ \vec{0} = p_{v'} \sin \theta + p_e \sin \varphi \end{cases}$$

On tire alors :

$$\begin{cases} p_e \cos \varphi = p_v - p_{v'} \cos \theta \\ p_e \sin \varphi = -p_{v'} \sin \theta \end{cases}$$

En élevant au carré ces deux dernières égalités et en sommant membre à membre on obtient :

$$\begin{aligned} p_e^2 &= p_v^2 - 2p_v p_{v'} \cos \theta + p_{v'}^2 \\ \rightarrow p_e^2 c^2 &= p_v^2 c^2 - 2c^2 p_v p_{v'} \cos \theta + p_{v'}^2 c^2 \end{aligned}$$

De l'équation (3) on a : $p_e^2 c^2 = E_e^2 - E_0^2$

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

Soit,

$$E_e^2 = p_v^2 c^2 - 2c^2 p_v p_{v'} \cos\theta + p_{v'}^2 c^2 + E_0^2$$

et remplaçons dans cette relation p_v et $p_{v'}$ par leurs expressions on obtient :

$$E_e^2 = E_v^2 - 2E_v E_{v'} \cos\theta + E_{v'}^2 + E_0^2 \quad (4)$$

De l'équation (1) on a :

$$E_e^2 = (E_v + E_0 - E_{v'})^2 = E_v^2 + E_0^2 - 2E_v E_{v'} + 2E_v E_0 - 2E_{v'} E_0 \quad (5)$$

De (4) et (5) on obtient :

$$2E_0(E_v - E_{v'}) = 2E_v E_{v'}(1 - \cos\theta)$$

$$\text{Or, } E_v = \frac{hc}{\lambda}, E_{v'} = \frac{hc}{\lambda'} \text{ et } E_0 = mc^2$$

$$\text{On tire : } (\lambda' - \lambda) = \frac{h}{mc} (1 - \cos\theta)$$

On pose $\lambda_c = \frac{h}{mc}$; **longueur d'onde Compton**

$$\lambda_c = 0,0242 \text{ \AA}$$

Soit :

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_c(1 - \cos\theta) \quad 2.29$$

Avec $\Delta\lambda$ est le **décalage de Compton**.

La diffusion Compton n'est pas de type de diffusion classique d'un rayonnement par les atomes telle que la diffusion de l'atmosphère. Selon la théorie classique, développée par Rayleigh pour le phénomène analogue à la diffusion de la lumière par les atomes de l'atmosphère

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

la diffusion est due à l'interaction du champ électromagnétique avec les électrons faiblement liés présents dans la matière. Le champ de l'onde incidente excite des électrons suivant des oscillations forcées à la même fréquence que le signal incident. Ces électrons oscillants rayonnent à leur tour dans tout l'espace une onde diffusée de même fréquence que l'onde incidente. Selon la théorie électromagnétique classique, la longueur λ_2 du rayonnement diffusé est donc égale à la longueur d'onde du rayonnement incident.

Or l'expérience réalisée avec les rayons X donne un résultat tout différent : la longueur d'onde du rayonnement diffusé est plus grande que celle des rayons X incidents et l'écart $\lambda_{diffusé} - \lambda_{incident}$ est

proportionnel à $\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$, cette diffusion non classique constitue l'effet Compton.

Dans toutes ces expériences le transfert (photon en un lieu donné) d'énergie entre le champ et la matière est quantifié. Tout se passe comme si le rayonnement était constitué de graines indivisibles ou quanta d'énergie appelée photons.

La théorie classique de Maxwell montre que le flux d'énergie est proportionnel au carré de l'amplitude de l'onde électromagnétique. Comme les photons ont tous la même énergie (pour un rayonnement monochromatique), le nombre de photons détecté en un lieu donné est proportionnel au carré de l'amplitude de l'onde en ce lieu.

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

Le carré de l'amplitude de l'onde est la probabilité de détecter le photon en un lieu donné.

2. 2. Structure de la matière

Introduction

Les modèles atomiques existant à la fin du 19ème siècle ne pouvaient pas expliquer les phénomènes tels que la radioactivité, l'émission des rayons X , les spectres optiques.

A la suite des travaux de Rutherford, les expériences de diffusion de α particules par divers matériaux, après que le concept du noyau atomique ait vu le jour, Niels Bohr propose un modèle d'atome dans lequel les électrons ne peuvent avoir que des valeurs discrètes de leur énergie

de liaison. La théorie de Bohr de l'atome a reçu une confirmation expérimentale directe par l'expérience de Franck et Hertz.

2. 1. Spectres optiques (atomiques)

L'expérience a montré qu'un atome ne peut émettre ou absorber que des rayonnements électromagnétiques de fréquences déterminées et discrètes.

En termes de photon l'atome ne peut émettre ou absorber des photons qu'à des énergies discontinues données. Autrement dit les spectres atomiques sont des spectres de raies.

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

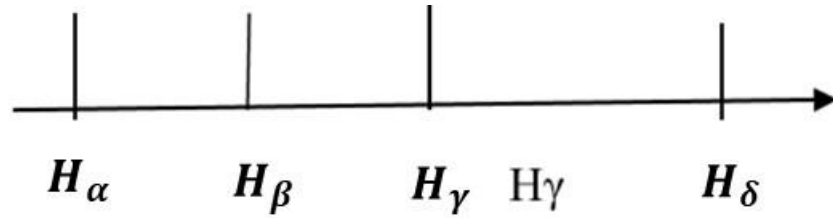


Figure 2. 13: Spectre atomique de l'atome d'hydrogène

$H_\alpha = 6564,7\text{\AA}$, $H_\beta = 4867\text{\AA}$ qui correspond à la transition du niveau $n = 4$ à $n = 2$; $H_\gamma = 4340\text{\AA}$ (retombée de $n = 5$ à $n = 2$) et $H_\delta = 4101\text{\AA}$: de $n = 6$ à $n = 2$.

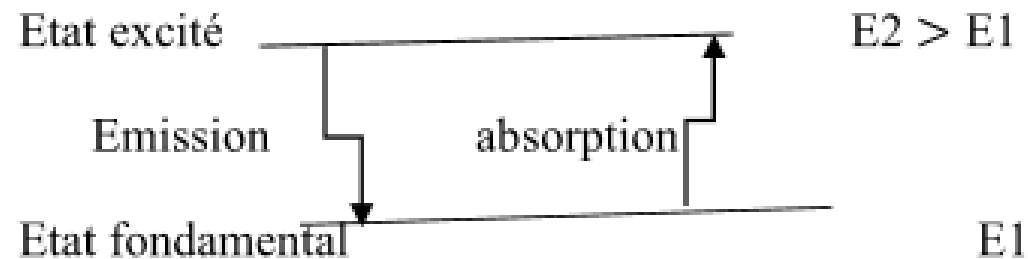


Figure 2. 14 :

Il est possible de regrouper les raies spectrales en séries.

Les énergies des différentes raies spectrales pour une retombée des niveaux n à m peuvent être regroupées sous la forme suivante :

$$E = cste \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

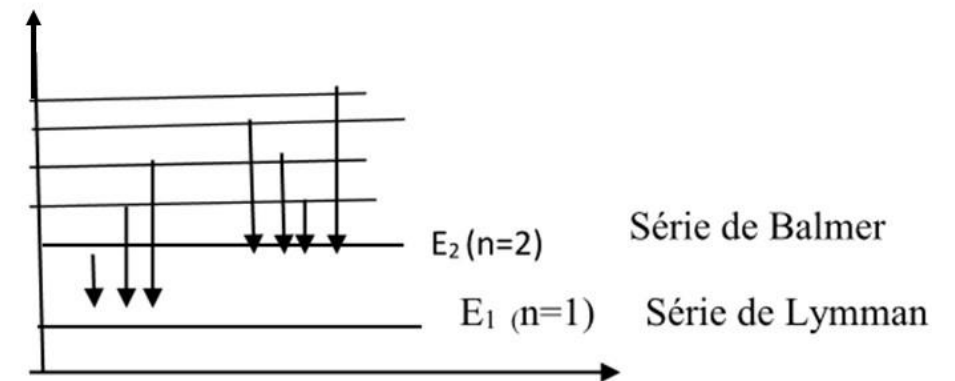


Figure 2. 14: niveaux d'énergie

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

L'interprétation la plus simple des résultats expérimentaux consiste à admettre que dans l'atome les états électroniques possibles ont des formes :

$$E_n = -\frac{cste}{n^2}$$

L'émission l'absorption de photons correspond à une transition entre 2 états électroniques de l'atome.

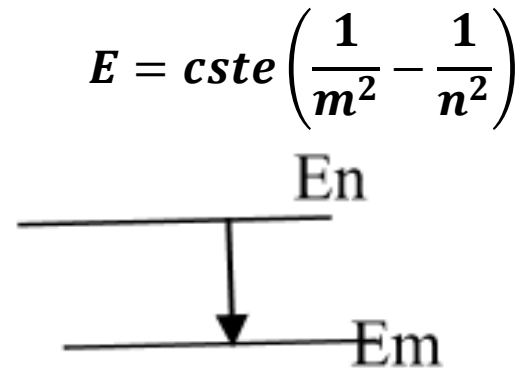


Figure 2. 15 : Principe de combinaison de Ritz

Aucun des modèles atomiques en vigueur vers les années 1900 ne pourrait expliquer une telle structure de l'atome.

En posant : $E_n - E_m = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$

Ce qui implique :

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \mathbf{2.30}$$

Avec $R_H = 1,9677 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

Le modèle planétaire de Rutherford (1911) qui consiste à l'existence d'un noyau autour duquel gravite des électrons liés au noyau par la force d'attraction coulombienne, n'expliquait la stabilité de l'atome.

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

2. 2. Modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène (1913)

Niels Bohr a conçu un modèle planétaire de l'atome où la stabilité de l'atome est prise en compte (justifiée).

- **Postulat 1 de Bohr** : de toutes les orbites (trajectoires) Bohr a admis que seules certaines d'entre elles correspondant à des états énergétiques de l'atome sont possibles.
- **Postulat 2** : les états énergétiques de l'atome sont stables ou stationnaires (pas de rayonnement comme l'exige l'électromagnétique classique)
- **Postulat 3** : ces états énergétiques sont définis par une condition de quantification

- $\|\vec{L}_0\| = n\hbar$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et $\hbar = \frac{h}{2\pi}$

- **Postulat 4** : Loi des fréquences de Bohr :

$$h\nu = E_n - E_m$$

$$\vec{F}_e = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3}$$

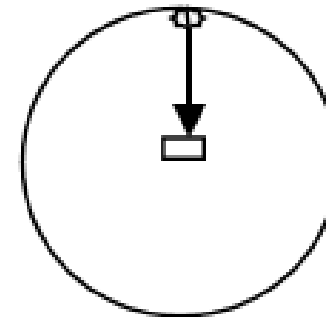


Figure 2. 16 : Représentation de la force

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

- **Le modèle de Bohr sur l'atome d'hydrogène** : un modèle semi-classique (existence des trajectoires circulaires de l'électron et quantification de moment cinétique).
- **Etude du modèle de Bohr** : en Mécanique classique
 - La force est centrale $\vec{F}_e = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3}$ donc le mouvement est plan et
 - Le moment cinétique $\vec{L}_0$ par rapport O (centre du cercle) est constant : $\vec{L}_0 = \overrightarrow{OM} \times \vec{p}$ avec $\vec{p}$: quantité de mouvement
 - **Energie totale** : $E = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$
- L'orbite est circulaire ou elliptique : $\vec{F}_e = m\vec{a}$ ce qui veut dire la composante tangentielle de l'accélération est nulle $a_t = a_\theta = 0$. Donc l'accélération se réduit à l'accélération normale $\vec{a}_r$.
- En coordonnées polaires :
$$\overrightarrow{OM} = \vec{r}, \vec{v} = \begin{Bmatrix} 0 \\ r\dot{\theta} \end{Bmatrix} \text{ et } \vec{a} = \begin{Bmatrix} \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 \\ 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Ce qui veut dire $\dot{\theta} = cste$

 - $a_r = -r\dot{\theta}^2$ soit $|\vec{F}_e| = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} = mr\dot{\theta}^2 \Rightarrow \dot{\theta}^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^3}$
 - $\vec{v}^2 = (r\dot{\theta})^2 = \frac{e^2}{4\pi m \epsilon_0 r}$ et l'énergie cinétique

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

$$- E = E_c - E_p = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

$$- |\vec{L}_0| = |\vec{OM} \times \vec{p}| = mvr = n\hbar \Rightarrow v = \frac{n\hbar}{mr}$$

$$\Rightarrow mv^2 = \frac{n^2\hbar^2}{mr^2} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\text{On obtient : } r = r_n = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} n^2 \text{ et } v_n = v = \frac{n\hbar}{mr} = \frac{1}{n} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar} \right)$$

$$\text{Avec } \epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ et } \hbar = 1,054588 \times 10^{-34}$$

On trouve $v_1 = 2,26 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$ dans la structure atomique les électrons ne sont pas relativistes.

$$\text{Et l'énergie totale : } E_n = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} = -\frac{1}{2} \frac{me^4}{(4\pi\epsilon_0\hbar)^2} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2} \quad 2.31$$

• Emission de rayonnement par l'atome d'hydrogène

Lorsque l'électron quitte le niveau n_2 pour aller au niveau n_1 , ($n_2 > n_1$) il émet un rayonnement électromagnétique

de longueur d'onde tel que : $E_{n_2} - E_{n_1} = \frac{hc}{\lambda}$

En tenant compte de l'expression de l'énergie E_n établie précédemment, on obtient :

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{m}{2hc\hbar^2} \left(\frac{e}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad 2.32$$

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

Avec la **constante de Rydberg** donnée par :

$$R = \frac{m}{2hc\hbar^2} \left(\frac{e}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \quad 2.33$$

- **Remarque 1** : les résultats établis précédemment supposent que le noyau est fixe et que l'électron décrit une trajectoire circulaire autour du noyau.
- **Remarque 2** : si on tient compte du mouvement du noyau, il fait remplacer m par $\mu = \frac{mM}{m+M}$ masse réduite et r distance du centre de masse à l'électron.

- **Remarque 3** : atomes hydrogéoïdes

Noyaux de charge $+Ze$ autour duquel gravite un électron ;

La force $\vec{F}_e$ est donnée par :

$$\vec{F}_e = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} \quad 2.34$$

Et l'énergie par :

$$E_n = -\frac{1}{2} \frac{\mu Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0 \hbar)^2} \frac{1}{n^2} \quad 2.35$$

- **Limites du modèle de Bohr :**

- Les effets relativistes sont négligés dans ce modèle :

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

$$v_n = \frac{1}{n} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar} \right) \quad 2.36$$

- Les orbites sont des trajectoires circulaires ou trajectoires elliptiques (Bohr- Sommer FELD) (hypothèse non admise en Mécanique Quantique).
- Bohr ne tient pas compte du spin.

2. 3. Expérience de Franck et Hertz (1914)

Il s'agit de l'observation directe de la quantification des énergies de liaison des atomes (excitation des atomes par des électrons accélérés)

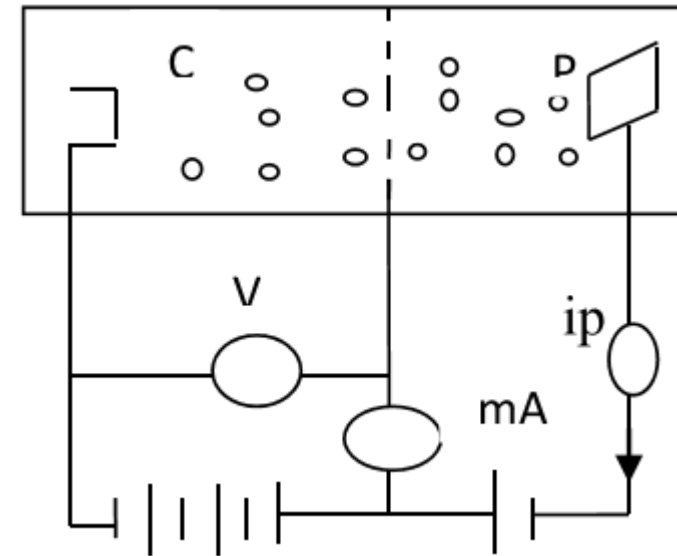


Figure 2. 17 : Schéma de principe

Dans cette expérience une cathode C pour émission d'électrons par effet thermoélectronique est placée dans un four à température convenable ($200\text{ }^{\circ}\text{C}$). Il contient de la vapeur de mercure (Hg).

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

Le métal dans les conditions, est à l'état monoatomique.

La grille G est polarisée positivement par rapport à la cathode émissive et crée un champ électrostatique capable d'accélérer les électrons en leur communiquant une certaine énergie.

Un potentiel de freinage est appliqué entre la plaque P qui se trouve polarisé négativement par rapport à la grille G .

L'énergie cinétique acquise entre la cathode et la grille par les électrons est égale $E_c = e \times V_G$; si on désigne par V_G la tension positive de la grille par rapport à la cathode.

Le potentiel de freinage (car le champ créé entre la plaque et la grille décélère le mouvement des électrons) entre la grille et la plaque est faible de l'ordre $0,5 V$.

Les électrons ayant traversé la grille avec une vitesse trop faible n'arrivent pas à vaincre la barrière de potentiel qui les sépare de la plaque et ne passent pas donc dans le micro-ampèremètre (μA) (ces électrons ont cédé leur énergie aux atomes).

Lorsqu'on augmente progressivement le potentiel d'accélération entre la cathode et la grille, les électrons, alors doués d'une énergie plus grande parviennent à vaincre le champ antagoniste qui les repousse et l'intensité du courant plaque augmente d'abord

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

régulièrement, puis tombe brusquement quand V_G atteint la valeur $U_1 = 0,49 V$.

Si on continue d'augmenter la tension accélératrice, le courant croît de nouveau, puis retombe une nouvelle fois quand $V_G = 2U_1 = 9,8 V$ et ainsi de suite, avec une nouvelle chute pour $V_G = 3U_1 = 14,7 V$.

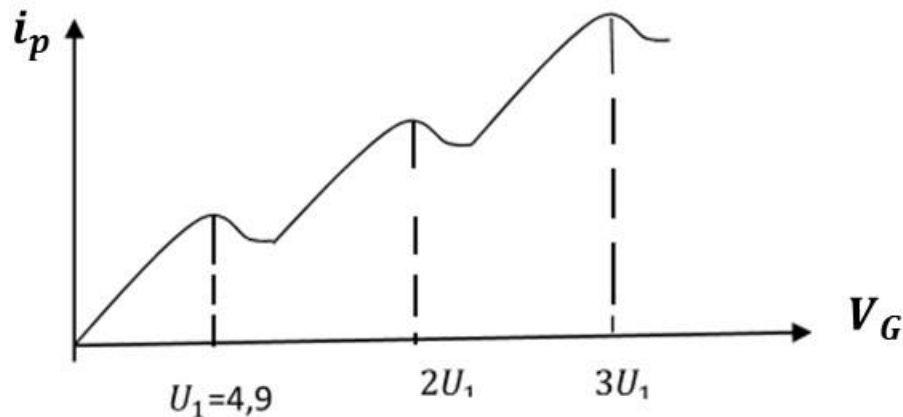


Figure 2. 18 : Caractéristique courant tension

❑ Interprétation :

Dans leur mouvement (les électrons) entre la grille et la cathode les électrons entrent en collision avec les atomes de mercure.

- Tant que l'électron accéléré n'a pas d'énergie suffisante pour changer l'état interne de l'atome qu'il rencontre, il se produit une collision élastique au cours de laquelle l'électron rebondit en conservant pratiquement son énergie, car il est beaucoup plus léger que l'atome qu'il percute : le transfert d'énergie est négligeable.
- Par contre lorsqu'on augmente suffisamment la tension accélératrice, les électrons ont assez d'énergie pour provoquer une modification de l'état interne de l'atome,

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

subissant de ce fait des collisions inélastiques au cours desquelles ils perdent tout ou une partie de l'énergie cinétique, si bien qu'ils ne sont plus à même de franchir la barrière de potentiel jusqu'à la plaque.

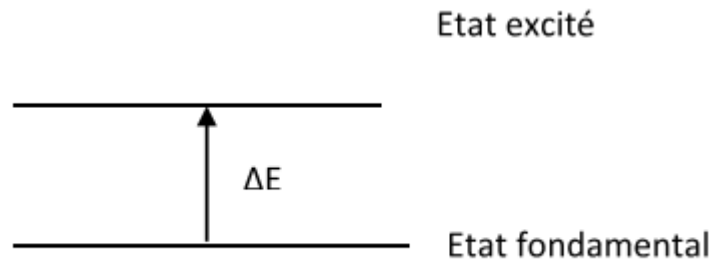


Figure 2. 19 : niveaux états d'énergie

Au cours de cette diffusion inélastique l'atome passe de son état fondamental à un état excité tel que le gain soit d'énergie soit ΔE .

❑ **Conséquence** : le courant plaque décroît.

Si on augmente à nouveau la tension, un nombre de plus en plus grand d'électrons ainsi <<revigorés>> peuvent atteindre la plaque, jusqu'au moment où certains électrons, suffisamment accélérés ont assez d'énergie pour provoquer une deuxième modification de l'état énergétique interne de l'atome : le courant plaque baisse à nouveau. Et ainsi de suite.

❑ **Conclusion** : *les atomes ne peuvent émettre ou absorber que des quantités discrètes d'énergie.*

CHAP 2- LES LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!